

**PENERAPAN MODEL HIBRIDA RATA-RATA BERGERAK
GANDA DAN TREN KUADRATIK DENGAN *FUZZY*
TERBOBOT CHEN DAN YU PADA PERAMALAN INDEKS
HARGA KONSUMEN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Strata
Satu**



Disusun Oleh :

NAFFILA AYU SUKMANINGRUM

NIM. M0718039

**PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2022

**PENERAPAN MODEL HIBRIDA RATA-RATA BERGERAK
GANDA DAN TREN KUADRATIK DENGAN *FUZZY*
TERBOBOT CHEN DAN YU PADA PERAMALAN INDEKS
HARGA KONSUMEN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Strata
Satu**



Disusun Oleh :

NAFFILA AYU SUKMANINGRUM

NIM. M0718039

**PROGRAM STUDI STATISTIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2022

DAFTAR ISI

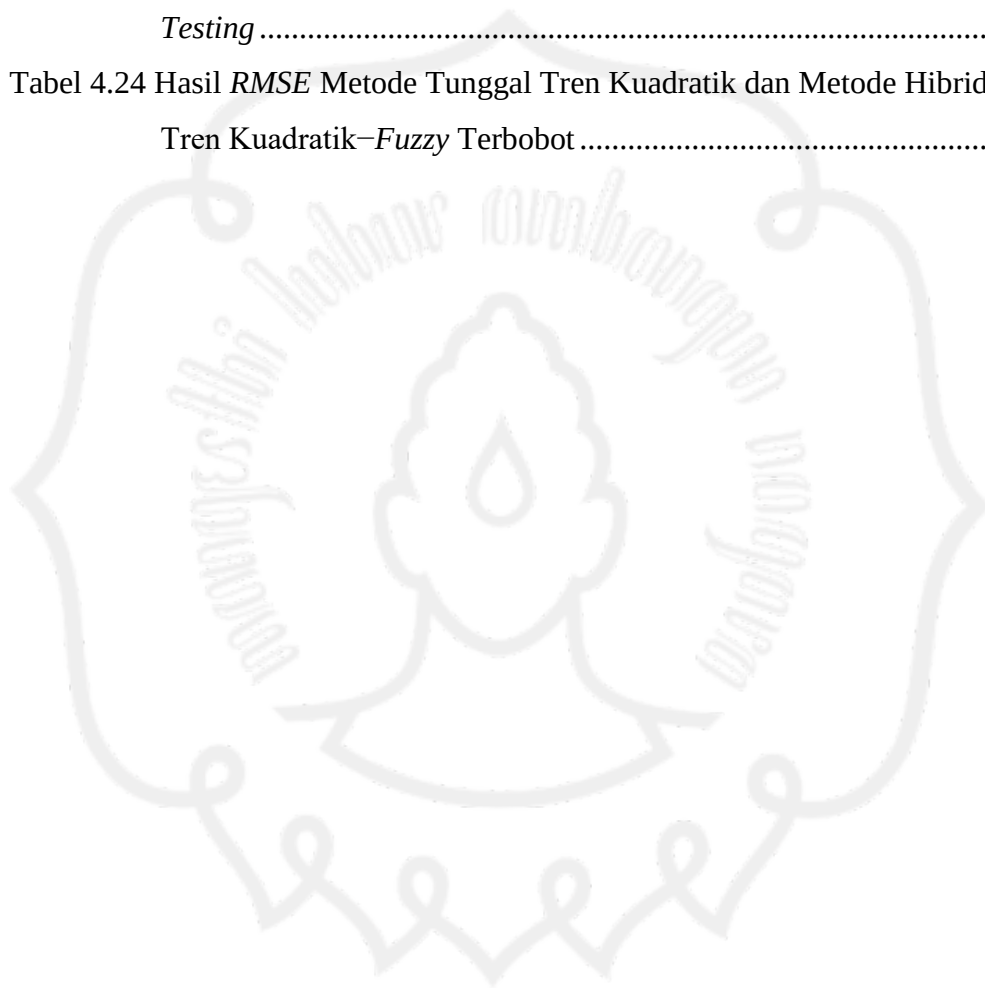
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR NOTASI	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1. Tinjauan Pustaka	4
2.2. Teori Penunjang	6
2.2.1. Indeks Harga Konsumen (IHK)	6
2.2.2. Peramalan	7
2.2.3. Pola Data.....	7
2.2.4. Rata-rata Bergerak Ganda.....	9
2.2.5. Tren Kuadratik.....	9
2.2.6. Runtun Waktu <i>Fuzzy</i> Terbobot.....	12
2.2.7. Model Hibrida.....	16
2.2.8. Akurasi Nilai Peramalan.....	17

2.3. Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1. Data Penelitian	19
3.2. Langkah-Langkah Penelitian.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Identifikasi Data	22
4.2. Peramalan Hibrida Rata-Rata Bergerak Ganda dengan <i>Fuzzy</i> Terbobot Chen dan Yu.....	23
4.2.1. Peramalan Rata-Rata Bergerak Ganda	23
4.2.2. Peramalan Residu Rata-Rata Bergerak Ganda dengan Runtun Waktu <i>Fuzzy</i> Terbobot Chen dan Yu.....	25
4.2.3. Peramalan Hibrida Rata-Rata Bergerak Ganda— <i>Fuzzy</i> Terbobot.....	30
4.3. Peramalan Hibrida Tren Kuadratik dengan <i>Fuzzy</i> Terbobot Chen dan Yu.....	34
4.3.1. Peramalan Tren Kuadratik.....	34
4.3.2. Peramalan Residu Tren Kuadratik dengan Runtun Waktu <i>Fuzzy</i> Terbobot Chen dan Yu.....	37
4.3.3. Peramalan Hibrida Tren Kuadratik— <i>Fuzzy</i> Terbobot.....	42
BAB V PENUTUP.....	47
5.1. Kesimpulan.....	47
5.2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Basis Interval.....	13
Tabel 4.1	Hasil Peramalan Rata-Rata Bergerak Ganda Data <i>Training</i>	23
Tabel 4.2	Hasil Peramalan Rata-Rata Bergerak Ganda Data <i>Testing</i>	24
Tabel 4.3	Semesta Pembicaraan ui Residu Data <i>Training</i> Rata-Rata Bergerak Ganda	26
Tabel 4.4	Fuzzifikasi dan FLR Residu Data <i>Training</i> Rata-Rata Bergerak Ganda	27
Tabel 4.5	FLRG Chen dan Yu Residu Data <i>Training</i> Rata-Rata Bergerak Ganda	27
Tabel 4.6	Defuzzifikasi Chen Residu Data <i>Training</i> Rata-Rata Bergerak Ganda	28
Tabel 4.7	Defuzzifikasi Yu Residu Data <i>Training</i> Rata-Rata Bergerak Ganda .	28
Tabel 4.8	Hasil Peramalan Metode Chen dan Yu untuk Residu Data <i>Training</i> Rata-Rata Bergerak Ganda.....	29
Tabel 4.9	Hasil Peramalan Metode Chen dan Yu untuk Residu Data <i>Testing</i> Rata-Rata Bergerak Ganda.....	30
Tabel 4.10	Hasil Peramalan Hibrida Rata-Rata Bergerak Ganda– <i>Fuzzy</i> Terbobot untuk Data <i>Training</i>	31
Tabel 4.11	Hasil Peramalan Hibrida Rata-Rata Bergerak Ganda– <i>Fuzzy</i> Terbobot untuk Data <i>Testing</i>	31
Tabel 4.12	Hasil <i>RMSE</i> Metode Tunggal Rata-Rata Bergerak Ganda dan Metode Hibrida.....	33
Tabel 4.13	Hasil Peramalan Tren Kuadratik untuk Data <i>Training</i>	35
Tabel 4.14	Hasil Peramalan Tren Kuadratik untuk Data <i>Testing</i>	36
Tabel 4.15	Semesta Pembicaraan ui Residu Data <i>Training</i> Tren Kuadratik	38
Tabel 4.16	Fuzzifikasi dan FLR Residu Data <i>Training</i> Tren Kuadratik.....	39
Tabel 4.17	FLRG Chen dan Yu Residu Data <i>Training</i> Tren Kuadratik	40
Tabel 4.18	Defuzzifikasi Chen Residu Data <i>Training</i> Tren Kuadratik	40
Tabel 4.19	Defuzzifikasi Yu Residu Data <i>Training</i> Tren Kuadratik	41

Tabel 4.20 Hasil Peramalan Metode Chen dan Yu Residu Data <i>Training</i> Tren Kuadratik.....	42
Tabel 4.21 Hasil Peramalan Chen dan Yu Residu Data Testing Tren Kuadratik .	42
Tabel 4.22 Hasil Peramalan Hibrida Tren Kuadratik– <i>Fuzzy</i> Terbobot untuk Data <i>Training</i>	43
Tabel 4.23 Hasil Peramalan Hibrida Tren Kuadratik– <i>Fuzzy</i> Terbobot untuk Data <i>Testing</i>	43
Tabel 4.24 Hasil <i>RMSE</i> Metode Tunggal Tren Kuadratik dan Metode Hibrida Tren Kuadratik– <i>Fuzzy</i> Terbobot	45



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pola Data Horizontal	7
Gambar 2.2 Pola Data Musiman	8
Gambar 2.3 Pola Data Siklis	8
Gambar 2.4 Pola Data Tren.....	8
Gambar 4.1 Plot Indeks Harga Konsumen di Indonesia Januari 2016 hingga Desember 2019	22
Gambar 4.2 Residu Rata-Rata Bergerak Ganda Januari 2016 - Desember 2019.	24
Gambar 4.3 Plot Data Aktual dan Hasil Peramalan Metode Tunggal Rata-Rata Bergerak Ganda serta Metode Hibrida pada Data <i>Training</i>	31
Gambar 4.4 Plot Data Aktual dan Hasil Peramalan Metode Tunggal Rata-Rata Bergerak Ganda serta Metode Hibrida pada Data <i>Testing</i>	33
Gambar 4.5 Plot Hasil Peramalan Tren Kuadratik untuk Data <i>Training</i>	35
Gambar 4.6 Residu Tren Kuadratik Januari 2016 - Desember 2019	36
Gambar 4.7 Plot Data Aktual dan Hasil Peramalan Metode Tunggal Tren Kuadratik serta Metode Hibrida pada Data <i>Training</i>	43
Gambar 4.8 Plot Data Aktual dan Hasil Peramalan Metode Tunggal Tren Kuadratik serta Metode Hibrida pada Data <i>Testing</i>	45

DAFTAR NOTASI

n	: Jumlah data obsevasi
t	: Periode waktu
p	: Orde rata-rata bergerak ganda
k	: Banyaknya kelas interval
l	: Panjang kelas interval
Y_t	: Data aktual
S_t	: Nilai rata-rata bergerak pertama
S_t'	: Nilai rata-rata bergerak kedua
$\hat{Y}_{1,t}$	: Nilai peramalan rata-rata bergerak ganda
e_t	: Residu rata-rata bergerak ganda
$\hat{e}_{2,t}$	: Nilai peramalan <i>fuzzy</i> terbobot residu rata-rata bergerak ganda
$\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$	: Koefisien model tren kuadratik
$\hat{y}_{1,t}$	: Nilai peramalan tren kuadratik
ε_t	: Residu tren kuadratik
$\hat{\varepsilon}_{2,t}$	: Nilai peramalan <i>fuzzy</i> terbobot residu tren kuadratik
U	: Semesta pembicaraan
u_i	: kelas-kelas interval dari semesta pembicaraan, $i = 1, 2, \dots, k$
D_{min}	: Data minimum
D_{max}	: Data maksimum
D_1	: Bilangan sembarang pertama yang ditentukan peneliti
D_2	: Bilangan sembarang kedua yang ditentukan peneliti
A_i	: Himpunan <i>fuzzy</i> , dengan $i = 1, 2, \dots, k$
$\emptyset$	: Himpunan kosong
$M(t)$	: Matriks defuzzifikasi
$W(t)$	: Matriks pembobot
m_i	: Nilai tengah A_i dari u_i
$\hat{Y}_t$	: Nilai peramalan hibrida rata-rata bergerak ganda- <i>fuzzy</i> terbobot
$\hat{y}_t$	: Nilai peramalan hibrida tren kuadratik- <i>fuzzy</i> terbobot

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia Menurut Indeks Umum Bulan Januari 2016 – Desember 2019	52
Lampiran 2 : Hasil Peramalan dan Perhitungan Rata-Rata Bergerak Ganda untuk Data <i>Training</i>	54
Lampiran 3 : Perhitungan Panjang Interval Berbasis Rata-Rata dari Residu Rata- Rata Bergerak Ganda	56
Lampiran 4 : Hasil Peramalan Residu Rata-Rata Bergerak Ganda dengan Chen dan Yu.....	57
Lampiran 5 : Hasil Peramalan Hibrida Rata-Rata Bergerak Ganda–Runtun Waktu <i>Fuzzy</i> Terbobot	59
Lampiran 6 : Perhitungan Koefisien Model Tren Kuadratik	61
Lampiran 7 : Perhitungan dan Hasil Peramalan Model Tren Kuadratik.....	63
Lampiran 8 : Perhitungan Panjang Interval Berbasis Rata-Rata dari Residu Tren Kuadratik	65
Lampiran 9 : Hasil Peramalan Residu Tren Kuadratik dengan Chen dan Yu	66